# Corrigé TD 3
# SQL, langage algébrique

## Exercices 1

Voici les formulations SQL pour chaque expression algébrique :

1. ```
   SELECT nom, profession FROM Personne;
   ```

2. ```
   SELECT idImmeuble, id FROM Appart WHERE surface > 150;
   ```

3. ```
   SELECT id AS no_niveau FROM Appart;
   ```

4. ```
   SELECT I.nom, A.no, A.surface
   FROM Immeuble I
   JOIN Appart A ON I.idImmeuble = A.idAppart
   JOIN Personne P ON A.idAppart = P.idAppart;
   ```

5. ```
   SELECT P.nom, Pr.idAppart
   FROM Propriétaire Pr
   JOIN Personne P ON P.idPersonne = Pr.idAppart;
   ```

6. ```
   SELECT I.id, P.nom
   FROM Immeuble I
   JOIN Appart A ON I.id = A.idAppart
   JOIN Personne P ON A.idAppart = P.idAppart
   WHERE I.pid = idImmeuble;
   ```

7. ```
   SELECT
   Personne.nom,
   Immeuble.nom AS nomI,
   Immeuble.no,
   Immeuble.surface
   FROM Immeuble
   JOIN Appart ON Immeuble.id = Appart.idImmeuble
   JOIN Personne ON Appart.id = Personne.idAppart;
   ```

8. ```
   SELECT id AS idAppart
   FROM Appart
   WHERE id NOT IN (SELECT idAppart FROM Personne);
   ```

## Exercice 2

Voici les requêtes exprimées en algèbre relationnelle :

1. **Qui habite le Koudalou ?**

   - **Appartements du Koudalou (identifiant)** :

     $$\pi_{id}(\sigma_{nom='Koudalou'}(Immeuble) \bowtie_{id=idImmeuble} Appart)$$

   - **Occupants de ces appartements** :

     $$\pi_{nom}(Personne \bowtie_{idAppart \in Koudalou_Apparts} Appart)$$

2. **Profession des occupants d'un appartement de plus de 100 m²** :

   $$Professions_Occupants = \pi_{profession}(Personne \bowtie_{idAppart \in \pi_{idAppart}(\sigma_{surface>100}(Appart))} Appart)$$

3. **Nom des immeubles ayant un appartement de plus de 150 m²** :

   $$Immeubles_150m2 = \pi_{nom}(Immeuble \bowtie_{id=idImmeuble} \sigma_{surface>150}(Appart))$$

4. **Qui sont les propriétaires de l'appartement d'Atchoum ?** :

   $$Propriétaires_Atchoum = \pi_{prénom,nom}(Personne \bowtie_{id=idPersonne} \sigma_{idAppart \in \pi_{idAppart}(\sigma_{prénom='Atchoum'}(Personne))}(Propriétaire))$$

5. **Dans quels immeubles habite un acteur ?** :

   $$Immeubles_Acteurs = \pi_{nom}(Immeuble \bowtie_{id=idImmeuble} (\sigma_{profession='acteur'}(Personne) \bowtie_{idAppart=id} Appart))$$

6. **Qui habite un appartement de moins de 70 m² ?** :

   $$Occupants_Moins70m2 = \pi_{prénom,nom}(Personne \bowtie_{idAppart \in \pi_{idAppart}(\sigma_{surface<70}(Appart))} Appart)$$

7. **Qui est, au moins partiellement, propriétaire de l'appartement qu'il occupe ?** :

   $$Propriétaires_Partiels = \pi_{prénom,nom}(Personne \bowtie_{idAppart=id} (Propriétaire \bowtie_{idAppart=idAppart} Appart))$$

8. **Qui occupe un appartement possédé par Prof ?** :

   $$Occupants_Prof = \pi_{prénom,nom}(Personne \bowtie_{idAppart \in \pi_{idAppart}(Propriétaire \bowtie_{idPersonne \in \pi_{id}(\sigma_{prénom='Prof'}(Personne))} Propriétaire)} Appart)$$

9. **Qui n'est pas propriétaire ?** :

   $$Non_Propriétaires = \pi_{prénom,nom}(Personne) - \pi_{prénom,nom}(Personne \bowtie_{id=idPersonne} Propriétaire)$$

10. **Paires de personnes habitant, dans le même immeuble, un appartement de même superficie** :

$$Paires_Habitants = \pi_{p1.prénom,p1.nom,p2.prénom,p2.nom}((\sigma_{p1.idAppart \neq p2.idAppart}(Personne \bowtie_{idAppart=id Appart}) \bowtie_{idImmeuble=idImmeuble} (Immeuble)) \times (Personne \bowtie_{idAppart=id Appart})) \text{ où } p1.surface = p2.surface$$

11. **Dans quels immeubles ne trouve-t-on aucun musicien ?** :

$$Immeubles_Sans_Musiciens = \pi_{nom}(Immeuble) - \pi_{nom}(Immeuble \bowtie_{id=idImmeuble} \sigma_{profession='musicien'}(Personne))$$

12. **Qui possède un appartement sans l'occuper ?** :

$$Possesseurs_Non_Occupants = \pi_{prénom,nom}(Propriétaire \bowtie_{idAppart \in \pi_{idAppart}(Propriétaire) - \pi_{idAppart}(Personne)})$$